

Competitividad

1. Introducción

La competitividad ha dejado de ser un concepto meramente comercial para convertirse en un indicador multidimensional del desarrollo de una nación. En el ámbito de la ingeniería, la competitividad se define por la capacidad de transformar recursos y conocimientos en soluciones de alto valor agregado. Según Pérez-Castaño y Michael Porter, el desarrollo de un país transita desde una economía basada en recursos naturales hacia una impulsada por la innovación y el liderazgo tecnológico. La ingeniería actúa como el motor de esta transición, permitiendo que las ideas se materialicen en infraestructuras y procesos productivos eficientes que mejoran el estándar de vida de la sociedad.

2. Metodología Comparada: Enfoques de Competitividad

Dimensión	Enfoque Tradicional / Basado en Recursos	Enfoque de Innovación y Gestión (Propuesto)
Fuente de Ventaja	Ventajas comparativas (recursos naturales, mano de obra barata).	Ventajas competitivas (innovación, tecnología, talento humano).
Rol de la Ingeniería	Operativa y de mantenimiento.	Estratégica, creativa y de diseño de futuros
Gestión de Proyectos	Ejecución lineal sin enfoque en el entorno	Integración multidisciplinaria y enfoque en necesidades sociales
Educación	Evaluación basada en contenidos académicos teóricos.	Aprendizaje experiencial, CDIO y metodologías ágiles (SCRUM).
Talento Humano	Visto como un costo operativo	Visto como un activo estratégico evaluado por desempeño en proyectos.
Mercado	Enfoque local o exportación de materias primas	Inserción en redes globales de valor y economía del conocimiento.

3. Conclusiones

- **La Paradoja de Krugman:** La competitividad no debe ser un "sofisma" de competencia entre países, sino un reflejo de la productividad interna. Un alto estándar de vida depende más de la eficiencia de la industria nacional que del comercio exterior per se.
- **El Ingeniero como Gestor:** El éxito de un ingeniero no reside solo en su capacidad técnica, sino en su habilidad para gestionar proyectos dentro de costos y tiempos, garantizando un impacto social positivo.

- **Innovación Educativa:** Es urgente transitar hacia currículos que incluyan "materias para el desarrollo", donde el alumno identifique problemáticas reales y diseñe soluciones factibles, como se evidencia en los casos de la Universidad Nacional de Formosa.
- **Globalización:** La competitividad industrial en América Latina enfrenta el desafío de la fragmentación de la producción global; solo los países que invierten en capacidades tecnológicas logran escalar en las cadenas de valor.

4. Ejercicio Práctico: "Evaluación de Competitividad en una PyME"

Diseñado para estudiantes de ingeniería industrial o civil basado en los casos de estudio (Empresas Litográficas y Proyectos de Infraestructura):

- **Escenario:** Una pequeña empresa litográfica en Guatemala o una constructora local en Formosa opera con tecnología de hace 15 años y tiene procesos de gestión informales.
- **Objetivo:** Diseñar un plan de modernización que incremente la competitividad en un 20%.
- **Actividades:**
 1. **Diagnóstico:** Aplicar el "Diamante de Porter" para identificar debilidades en los factores de producción.
 2. **Gestión de Talento:** Proponer un sistema de evaluación de desempeño basado en el cumplimiento de hitos de proyecto.
 3. **Innovación:** Identificar una tecnología de información (ERP o software de diseño) que pueda integrarse para reducir desperdicios.
 4. **Sustentabilidad:** Evaluar el impacto social y ambiental del proyecto propuesto para asegurar su viabilidad a largo plazo.

5. 10 Preguntas Clave

1. ¿Cómo diferencia Michael Porter la ventaja comparativa de la ventaja competitiva?
2. ¿Por qué Paul Krugman critica la obsesión de los países por competir en el comercio exterior?
3. ¿Qué papel juega la productividad interna en el estándar de vida de una nación?
4. ¿Cuáles son los riesgos de manejar proyectos de ingeniería sin competencias de gestión profesional?

5. ¿Cómo afecta la globalización a la competitividad de las industrias en América Latina?
6. ¿En qué consiste el enfoque CDIO en la formación de ingenieros?
7. ¿Cómo pueden las metodologías ágiles (SCRUM) mejorar la eficiencia en proyectos universitarios?
8. ¿Qué importancia tiene la multidisciplinariedad en la resolución de problemas complejos?
9. ¿Cómo se vincula la gestión del talento humano con el éxito de un proyecto?
10. ¿De qué manera la ingeniería puede reducir la brecha de desigualdad en el desarrollo regional?

Bibliografía

- Pérez-Castaño, B. J. (2007). *Competitividad, desarrollo e ingeniería: algunas definiciones y reflexiones*. Ingeniería y Competitividad.
- Falcón Borges, V. J. *Los proyectos y la proyección del ingeniero en la sociedad*.
- Lall, S., Albaladejo, M., & Moreira, M. M. (2005). *La competitividad industrial de América Latina y el desafío de la globalización*. BID - INTAL.
- Ancayay Leal, V. P. (2024). *Integración de Proyectos de Ingeniería Multidisciplinarios en el Currículo Universitario*. Reincisol.
- Barreto, Ó. D., et al. (2013). *Una nueva materia para promover la competitividad y el desarrollo*. WEEF Cartagena.
- Avila, E. L. (2006). *Competitividad en la pequeña empresa litográfica de Guatemala*. Universidad de San Carlos de Guatemala.

Realizado por: 202330517 Edgar Daniel Sierra Mantanico

Centro Universitario de Occidente (CUNOC)

Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)